DOCUMENTAÇÃO COMPLETA · PADRÃO TÉCNICO NACIONAL

Calculadora de Comprometimento de Renda MRV/Emcash

Versão: 3.0 (Edição Nacional, Análise de Pico Mensal e Infraestrutura Cloudflare) | Data: Novembro de 2026 | Responsável: Misael Guedes Bispo

1. Objetivo e Visão Geral

A **Calculadora de Comprometimento de Renda** é uma aplicação web progressiva (PWA) de uso interno das equipes comerciais e de crédito imobiliário da MRV em todo o Brasil. Seu objetivo é automatizar e padronizar a análise da capacidade de pagamento dos clientes tanto na pré-análise comercial (Simulação de Proposta) quanto na avaliação formal de contratos de financiamento imobiliário (MRV e Emcash).

> **Nota sobre a Metodologia de Cálculo:** a calculadora utiliza a primeira parcela do Pró-Soluto B (PSB) como critério principal devido à natureza do plano de amortização decrescente. Como a primeira parcela pós-entrega apresenta o valor mais alto, somá-la integralmente à prestação da Caixa Econômica Federal representa o cenário de maior esforço financeiro para o cliente, garantindo uma análise conservadora e segura contra reprovações futuras. A média das parcelas do PSB é apresentada como indicador secundário.

Na versão 3.0, a ferramenta permite ao usuário:

- Realizar upload de contratos (OIC, BPM ou Emcash) e propostas comerciais (Salesforce/CRM ou CAPA) com extração automática de dados.
- Parametrizar dinamicamente o teto máximo de comprometimento conforme a política comercial de cada regional do Brasil.
- Cruzar dados do contrato com a Simulação da Caixa Econômica Federal e identificar picos mensais causados por parcelas intermediárias críticas (≥ 50% da renda).
- Analisar a viabilidade de desconto no Pró-Soluto e a margem bancária disponível até o teto de 80% de financiamento.
- Operar diretamente no navegador com processamento local, segurança e privacidade totais.

2. Novidades da Versão 3.0

A evolução da versão 2.0 para a versão 3.0 foi projetada para dar escala nacional à calculadora e prevenir riscos financeiros que não eram capturados apenas pela análise da parcela mensal recorrente:

- **Painel Lateral de Parametrização Regional:** seletor rápido (`35% Padrão` , `38%` , `40%` , `45%`) e controle deslizante/numérico (de `31%` a `80%`) que adapta o teto máximo permitido à regra de qualquer praça. O teto da Caixa permanece fixo em `30,0%` e o teto MRV/Carteira é recalculado automaticamente pela diferença, atualizando em tempo real os resultados na tela.
- **Alerta de Pico Mensal e Intermediárias Críticas (≥ 50% da Renda):** o sistema verifica as parcelas intermediárias do Grupo 1 (no Contrato) e as parcelas de fluxo (na Proposta). Sempre que uma parcela atingir 50% ou mais da renda mensal, ela é destacada no plano de pagamento, altera o status geral para **ATENÇÃO** e exibe um banner com a soma completa das obrigações do mês (*Intermediária + Parcela Caixa + Parcela Mensal MRV do respectivo mês*).
- **Aprimoramento do Leitor de Contratos (OIC e BPM):** reconhecimento ampliado para entradas com *Carta de Crédito* paga no ato, datas redigidas como `"vencível dia"` ou `"vencível em"` , valores por extenso entre parênteses e agrupamento resumido de parcelas periódicas (anuais, semestrais, trimestrais).
- **Simulador de Proposta Híbrido:** suporte nativo tanto ao PDF padrão do Simulador de Carteira (Salesforce/CRM) quanto ao formato CAPA/Quadro-Resumo, ignorando bônus de *Bom Pagador* no cálculo de desembolso e permitindo incluir opcionalmente a parcela Caixa no pico mensal.
- **Nova Navegação Padrão:** a aba **Comprometimento de Renda (Contrato + Caixa)** foi posicionada à esquerda como tela inicial padrão da aplicação.

3. Migração para Cloudflare Pages e Benefícios da Arquitetura

Para profissionalizar a disponibilidade do sistema, eliminar a dependência de subdomínios pessoais do GitHub Pages e preparar a aplicação para domínio próprio, a hospedagem oficial foi migrada para a infraestrutura global da **Cloudflare Pages**.

3.1. Como foi realizado o processo de migração

1. **Isolamento de Ambiente via Branch Dedicada:** criou-se a branch `cloudflare` no repositório GitHub (mantendo a branch `main` intacta para preservar a continuidade do link legado durante a transição).
2. **Adequação de Rotas para a Raiz (`/`):** os manifestos de instalação e cache (`manifest.json` e `sw.js`) foram ajustados da subpasta `/calculadoraMRV/` para a raiz `/` , com atualização da chave de cache para `mrv-calc-cf-v1.0` .
3. **Implementação de Cabeçalhos de Segurança HTTP (`_headers`):** adicionou-se o arquivo `_headers` na raiz do projeto para que os servidores de borda da Cloudflare injetem cabeçalhos de segurança corporativos em todas as respostas HTTP.
4. **Integração Contínua (CI/CD):** o repositório foi conectado ao Cloudflare Pages apontando para a branch `cloudflare` sem etapa de build (HTML/CSS/JS puro), automatizando a publicação a cada atualização aprovada.

3.2. Benefícios técnicos e operacionais obtidos

Dimensão	Benefício na Infraestrutura Cloudflare Pages
Independência e Privacidade de Código	Permite manter o código-fonte em repositório privado no GitHub (ao contrário do GitHub Pages gratuito) e suporta upload direto de arquivos estáticos, garantindo continuidade operacional independente da conta GitHub.
Uso Comercial e Banda Ilimitada	O plano gratuito da Cloudflare Pages autoriza uso corporativo/comercial sem restrições e oferece largura de banda ilimitada para toda a rede comercial e correspondentes.
Performance e Baixa Latência no Brasil	Distribuição automática via CDN global com servidores *Edge* em diversas capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras), reduzindo o tempo de carregamento.
Segurança Validada (Nota A)	Aplicação nativa de cabeçalhos `HSTS`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy` e `Content-Security-Policy` via arquivo `_headers`.
Gestão Simplificada de Domínio e SSL	Provisionamento automático de certificados HTTPS/SSL e gerenciamento centralizado de DNS para futura ativação de domínio próprio (`.com.br`).

4. Arquitetura de Segurança e Privacidade (LGPD)

A Calculadora de Comprometimento de Renda opera sob os princípios de *Privacy by Design* em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

- **Processamento 100% Local (Client-Side):** toda a leitura e extração dos PDFs ocorre exclusivamente na memória do navegador do usuário. Nenhum arquivo, CPF, renda ou dado contratual trafega para servidores externos ou é salvo em nuvem.
- **Zero Persistência de Dados:** a aplicação não grava histórico de clientes em banco de dados, `localStorage` ou cookies. Ao recarregar a página, todos os dados são descartados.
- **Prevenção de Travamentos:** bloqueio automático de arquivos PDF superiores a 20 MB, evitando consumo excessivo de memória no dispositivo.
- **Blindagem contra XSS e Injeção:** todas as strings extraídas dos documentos passam por sanitização antes da renderização na interface, somada à Política de Segurança de Conteúdo (CSP) e proteção contra *clickjacking*.

5. Como Usar — Passo a Passo

5.1. Parametrização Regional (Painel Lateral)

Antes ou após efetuar um cálculo, utilize o painel **Parâmetros da Regional** (à esquerda no computador ou no topo em dispositivos móveis) para selecionar o percentual máximo de comprometimento total permitido na praça (`35%`, `38%`, `40%`, `45%` ou valor personalizado). O sistema recalcula os limites e resultados imediatamente.

5.2. Aba "Comprometimento de Renda" (Tela Inicial Padrão)

Passo	Ação
1	Acesse o endereço oficial da ferramenta no navegador.
2	Arraste e solte o **Contrato (MRV ou Emcash)** sobre a área tracejada verde (ou clique para selecionar).
3	Arraste e solte a **Simulação Caixa** sobre a área tracejada azul.
4	Confira os campos preenchidos automaticamente (etiquetas `OIC`, `BPM`, `EMCASH` e `CAIXA`) e a composição de Entrada e Intermediárias no bloco **Plano de Pagamento**.
5	Preencha o campo obrigatório `MANUAL` (**Correspondente / Gerente / Corretor Responsável**) e, no caso de contratos Emcash, informe a data de entrega prevista.
6	Clique em **Calcular Comprometimento** (ou pressione `Enter`).
7	Analise o resultado, eventuais alertas de **Pico Mensal (Intermediária Grupo 1)** e utilize o botão **Copiar** para colar o resumo no sistema da empresa ou **Imprimir** para gerar relatório em A4.

5.3. Aba "Simulação de Proposta" (Pré-análise MRV)

1. Selecione a aba **Simulação de Proposta** no topo e carregue o PDF gerado pelo Simulador de Carteira (Salesforce/CRM) ou CAPA.
2. Confira os dados do imóvel e o resumo financeiro extraídos automaticamente.
3. Informe a **Data Prevista de Entrega** e a **Renda do Cliente** (e, opcionalmente, a **Parcela Caixa** caso deseje somá-la na projeção de pico mensal).
4. Clique em **Calcular Comprometimento MRV** para verificar o enquadramento no teto MRV da regional e eventuais alertas de parcelas críticas (≥ 50% da renda).

6. Descrição dos Campos e Extração Automática

O motor de leitura detecta automaticamente o layout do documento (OIC, BPM, Emcash, Proposta Salesforce ou CAPA) e ajusta as regras de captura:

6.1. Dados do Cliente e Imóvel

Campo	Origem	Descrição e Regra de Extração
Nome do Cliente	AUTO	OIC: campo `COMPRADOR(A)`. BPM: `1º Cliente`. Emcash: `Nome/Nome Empresarial`.
CPF	AUTO	Extraído no formato padrão `000.000.000-00` (campo `CPF` ou `CPF/CNPJ`).
Número do Contrato	AUTO	OIC: código UUID. BPM: padrão `CONT-XXXXXX-XXXXXX`. Emcash: número do contrato.

Campo	Origem	Descrição e Regra de Extração
Empreendimento / Unidade	AUTO	OIC/BPM/CAPA: extraído do campo `Produto`. Emcash: descrição do imóvel e bloco/apto.
Data de Entrega Prevista	AUTO / MANUAL	OIC/BPM/CAPA: lido automaticamente do item `5.1` do contrato. Emcash e Proposta CRM: preenchimento manual no formato `DD/MM/AAAA`.
Valor de Avaliação (R$)	CAIXA	Valor avaliado pela engenharia, extraído diretamente do PDF da Simulação Caixa.
Teto Faixa do Cliente	CALCULADO	Calculado pela renda: até R$ 5.000,00 → teto de **R$ 275.000,00** (Faixa 1/2); acima de R$ 5.000,00 → teto de **R$ 400.000,00** (Faixa 3).

6.2. Dados Financeiros e Plano de Pagamento

Campo	Origem	Descrição e Regra de Extração
Valor Financiado (R$)	AUTO	OIC/BPM: item `4.1.4`. Emcash: `Valor Líquido do Principal`.
Saldo Carteira MRV (R$)	AUTO	OIC/BPM: item `4.1.2` (Pró-Soluto). Não se aplica a contratos Emcash.
Entrada e Intermediárias	AUTO	OIC/BPM: itens `4.1.1` (incluindo Carta de Crédito no ato) e `4.1.3` (Grupos 1 e 2, com agrupamento de parcelas anuais/periódicas).
Parcela MRV / Emcash	AUTO	OIC/BPM: 1ª parcela mensal com vencimento a partir do mês seguinte à entrega (PSB). Emcash: `Valor da Primeira Parcela`.
Parcela / Renda Caixa	CAIXA	Extraídos da folha de simulação bancária (`1ª Prestação` e `Renda Familiar/Bruta`).

7. Regras de Cálculo, Matriz de Enquadramento e Exceções

> **`Comprometimento Total (%) = [ (Parcela Caixa + Parcela MRV) ÷ Renda Comprovada ] × 100`**

O **Teto Caixa** é fixo em **30,0%** da renda, enquanto o **Teto MRV** corresponde à diferença entre o *Teto Total Parametrizado* na barra lateral e os 30,0% da Caixa (ex.: no padrão de 35%, o Teto MRV é 5,0%; em uma regional configurada para 40%, o Teto MRV passa a ser 10,0%).

7.1. Matriz de Enquadramento Dinâmica

Comprometimento Total	Status	Indicador	Ação Recomendada
Até o Teto Regional (ex.: ≤ 35%)	APROVADO	Verde	Fluxo normal aprovado (desde que não haja intermediária do Grupo 1 ≥ 50% da renda).
De `Teto + 0,01%` até `Teto + 2%` (ou Interm. G1 ≥ 50%)	ATENÇÃO	Amarelo / Laranja	O caso deve ser avaliado individualmente pela gestão para decisão de manter o contrato ou refazer a venda.
Acima de `Teto + 2%` (ex.: > 37%)	REPROVADO	Vermelho	Necessário readequar o fluxo financeiro ou solicitar desconto no Pró-Soluto.

7.2. Regra de Pico Mensal para Intermediárias (≥ 50% da Renda)

Quando uma intermediária do **Grupo 1** (Contrato) ou parcela de fluxo (Proposta) compromete **50% ou mais** da renda mensal, o sistema realiza o cruzamento cronológico pelo mês e ano de vencimento para apurar o desembolso acumulado daquele mês:

```
Pico Mensal (%) = [ (Parcela Intermediária + Parcela Caixa + Parcela Mensal MRV do Mês) ÷ Renda ] × 100
```

7.3. Fases de Obra e Exceções de Cálculo

- **PSA (Pró-Soluto A — Pré-entrega):** parcelas mensais MRV com vencimento anterior ao mês seguinte ao da entrega das chaves.
- **PSB (Pró-Soluto B — Pós-entrega):** parcelas mensais MRV com vencimento a partir do 1º dia do mês seguinte ao da entrega, que compõem o risco de comprometimento contínuo.
- **Compras à Vista, Quitação Prévia ou Obra Entregue:** se não houver parcelas após a entrega das chaves, o sistema exibe um alerta informativo e assume `Parcela MRV = R$ 0,00`, concluindo o cálculo apenas com a Parcela Caixa. Se o contrato indicar obra já concluída, todas as parcelas são classificadas como PSB.

8. Análise de Desconto Inteligente e Margem Bancária

Quando há reprovação por parcela MRV acima do teto parametrizado para a regional, a calculadora apresenta automaticamente o diagnóstico de reenquadramento:

- **Parcela MRV Ideal:** valor máximo da mensal MRV para respeitar o teto da regional (`Renda × Teto MRV %`).
- **Redução Necessária por Parcela:** diferença monetária a ser abatida em cada mensal do PSB.
- **Projeção de Prazo Ideal:** quantidade de parcelas que o saldo PSB deveria ter para enquadrar o valor mensal sem abatimento de principal.
- **Desconto Total Estimado no PSB:** somatório da redução proporcional aplicada sobre todo o fluxo pós-entrega.
- **Trava de Margem Bancária (Limite de 80%):** calcula o desconto máximo possível até 80% de financiamento sobre o valor do imóvel. Abaixo de 75% há margem livre; entre 75% e 79,99% a margem é reduzida; em **80% ou mais** o desconto é bloqueado por limite bancário.

9. Instalação como Aplicativo (PWA) e Solução de Problemas

A ferramenta pode ser instalada como aplicativo nativo (PWA) através do **Chrome/Edge no computador** (ícone "Instalar" na barra de endereços), **Chrome no Android** ("Adicionar à tela inicial") ou **Safari no iPhone/iOS** (Compartilhar → "Adicionar à Tela de Início").

Ocorrência	Causa e Solução Recomendada
Erro: PDF protegido por senha ou corrompido	A leitura é bloqueada por segurança. Salve ou imprima o PDF novamente como arquivo padrão sem senha de abertura.
PDF sem texto extraível (digitalizado)	O sistema identifica ausência de camada de texto. Utilize o arquivo PDF original gerado pelo portal MRV ou Caixa.
Aviso: Nenhuma parcela mensal encontrada	O plano encerra antes da entrega das chaves. Confirme a data de entrega e prossiga normalmente (o sistema utilizará R$ 0,00).
Campos AUTO permaneceram em branco	Layout de contrato divergente do padrão. Preencha os campos manualmente e clique em calcular.
Interface desatualizada após nova versão	Force a atualização do cache do Service Worker pressionando `Ctrl + Shift + R` (Windows) ou reabrindo o app.